

Министерство образования Республики Беларусь
Учреждение образования
«Белорусский государственный университет информатики
и радиоэлектроники»

Специальность «Программная инженерия»

Кафедра инженерной психологии и эргономики

Учебная дисциплина «Метрология, стандартизация и сертификация (в
информационных технологиях)»

Отчет

по лабораторной работе №1
«Метрики размера программ»

Подготовил:

Студент гр. 410902
Шахов Е. В.
Скобялко Я. А.

Проверил:

Болтак С. В.

Минск 2026

Цель: Изучить метрики размера программ на примере метрики Холстеда

Задание: Написать программу-парсер. Парсер может быть реализован на любом языке программирования и должен иметь графический интерфейс. Для анализа взять код на заданном языке. На основе анализа программа должна рассчитать метрики Холстеда согласно примера 1 в материале выше: 6 базовых и 3 расширенных. Результат работы программы - таблица, как в примере, в которой должны отображаться 6 основных метрик Холстеда. Отдельно выводятся 3 расширенные метрики.

В данной работе представлен расчет метрик Холстеда для программы, демонстрирующей работу операторов языка Perl.

Код анализируемой программы, написанный на языке Perl:

```
#!/usr/bin/env perl
use strict;
use warnings;

#
=====
=====
# Модуль математических вычислений и тестирования метрик Холстеда
# Файл содержит различные подпрограммы вычислений и алгоритмов
#
=====
=====

# Подпрограмма сложения массива чисел
sub sum {
    my (@numbers) = @_;
    my $total = 0;
    foreach my $num (@numbers) {
        $total += $num;
    }
    return $total;
}

# Подпрограмма вычитания аргументов из первого значения
sub subtract {
    my ($first, @rest) = @_;
    my $result = $first;
    foreach my $num (@rest) {
        $result -= $num;
    }
    return $result;
}
```

Подпрограмма умножения массива чисел

```
sub multiply {  
    my (@numbers) = @_;  
    return 0 if scalar(@numbers) == 0;  
    my $product = 1;  
    foreach my $num (@numbers) {  
        $product *= $num;  
    }  
    return $product;  
}
```

Подпрограмма деления двух чисел с проверкой деления на ноль

```
sub divide {  
    my ($numerator, $denominator) = @_;  
    if ($denominator == 0) {  
        die "Ошибка: Деление на ноль недопустимо!";  
    }  
    return $numerator / $denominator;  
}
```

Подпрограмма возведения в степень

```
sub power {  
    my ($base, $exponent) = @_;  
    my $result = 1;  
    my $count = 0;  
    while ($count < $exponent) {  
        $result *= $base;  
        $count++;  
    }  
    return $result;  
}
```

Подпрограмма вычисления факториала

```
sub factorial {  
    my ($n) = @_;  
    return 1 if $n <= 1;  
    my $fact = 1;  
    for (my $i = 2; $i <= $n; $i++) {  
        $fact *= $i;  
    }  
    return $fact;  
}
```

Подпрограмма проверки числа на простоту

```

sub is_prime {
    my ($number) = @_;
    return 0 if $number <= 1;
    my $i = 2;
    while ($i * $i <= $number) {
        if ($number % $i == 0) {
            return 0;
        }
        $i++;
    }
    return 1;
}

```

Подпрограмма вычисления Наибольшего Общего Делителя (НОД)

```

sub gcd {
    my ($a, $b) = @_;
    while ($b != 0) {
        my $temp = $b;
        $b = $a % $b;
        $a = $temp;
    }
    return $a;
}

```

Подпрограмма вычисления Наименьшего Общего Кратного (НОК)

```

sub lcm {
    my ($a, $b) = @_;
    return 0 if $a == 0 || $b == 0;
    my $gcd_val = gcd($a, $b);
    return abs($a * $b) / $gcd_val;
}

```

Подпрограмма вычисления среднего арифметического

```

sub average {
    my (@values) = @_;
    my $count = scalar(@values);
    return 0 if $count == 0;
    my $total = sum(@values);
    return $total / $count;
}

```

Подпрограмма вычисления дисперсии массива чисел

```

sub variance {
    my (@values) = @_;
    my $n = scalar(@values);

```

```

return 0 if $n <= 1;
my $avg = average(@values);
my $sum_sq_diff = 0;
foreach my $x (@values) {
    my $diff = $x - $avg;
    $sum_sq_diff += $diff * $diff;
}
return $sum_sq_diff / ($n - 1);
}

```

Подпрограмма вычисления ряда Тейлора для синуса

```

sub calculate_sin {
    my ($x, $terms) = @_ ;
    my $sin_val = 0;
    for (my $n = 0; $n < $terms; $n++) {
        my $sign = ($n % 2 == 0) ? 1 : -1;
        my $num = power($x, 2 * $n + 1);
        my $den = factorial(2 * $n + 1);
        $sin_val += $sign * ($num / $den);
    }
    return $sin_val;
}

```

Главная управляющая подпрограмма для тестирования всех вычислений

```

sub run_all_tests {
    print "=== НАЧАЛО ТЕСТИРОВАНИЯ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ МЕТОДОВ ===\n";

    my @data = (10, 20, 30, 40, 50);
    my $s = sum(@data);
    print "Сумма: $s\n";

    my $m = multiply(@data);
    print "Произведение: $m\n";

    my $sub_res = subtract(100, 20, 15, 5);
    print "Результат вычитания: $sub_res\n";

    my $div_res = divide(100, 4);
    print "Результат деления: $div_res\n";

    my $pow_res = power(2, 10);
    print "2^10 = $pow_res\n";

    my $fact_5 = factorial(5);
    print "5! = $fact_5\n";
}

```

```

my $check_num = 29;
my $prime_flag = is_prime($check_num);
if ($prime_flag == 1) {
    print "Число $check_num является простым\n";
} else {
    print "Число $check_num не является простым\n";
}

my $g = gcd(48, 18);
my $l = lcm(48, 18);
print "НОД(48, 18) = $g, НОК(48, 18) = $l\n";

my $avg_val = average(@data);
my $var_val = variance(@data);
print "Среднее: $avg_val, Дисперсия: $var_val\n";

my $angle = 0.523598; # ~30 градусов в радианах
my $sin_approx = calculate_sin($angle, 5);
print "Sin(0.523598) ~= $sin_approx\n";

print "=== ТЕСТИРОВАНИЕ УСПЕШНО ЗАВЕРШЕНО ===\n";
}

# Вызов главной подпрограммы
run_all_tests();

```

Результаты расчета базовых метрик Холстеда вручную приведены в таблице 1.

Таблица 1 – Результат расчета базовых метрик Холстеда

j	Оператор	f _{ij}	№	Операнд	f _{2i}
1	;	97	1	0	19
2	()	50	2	1	14
3	=	50	3	@_	12
4	{}	26	4	\$n	12
5	return	19	5	\$i	9
6	print	13	6	\$b	9
7	if	9	7	\$num	8
8	==	8	8	\$a	8
9	*	6	9	@values	7
10	/	5	10	\$result	6
11	<=	5	11	\$count	6
12	foreach	4	12	2	6
13	++	4	13	@numbers	5
14	sum	3	14	\$total	5
15	+=	3	15	@data	5
16	scalar	3	16	\$number	4
17	*=	3	17	\$x	4
18	power	3	18	\$product	3
19	while	3	19	\$denominator	3
20	factorial	3	20	\$fact	3
21	%	3	21	\$sum_sq_diff	3
22	gcd	3	22	\$diff	3
23	average	3	23	\$sin_val	3
24	-	3	24	5	3
25	subtract	2	25	\$first	2
26	multiply	2	26	@rest	2
27	divide	2	27	\$numerator	2
28	<	2	28	\$base	2
29	for	2	29	\$exponent	2
30	is_prime	2	30	\$temp	2
31	lcm	2	31	\$gcd_val	2
32	variance	2	32	\$avg	2
33	calculate_sin	2	33	\$terms	2
34	+	2	34	\$sign	2
35	run_all_tests	2	35	\$den	2
36	--	1	36	10	2
37	die	1	37	20	2
38	!=	1	38	100	2
39		1	39	\$check_num	2
40	abs	1	40	\$prime_flag	2
41	else	1	41	48	2
			42	18	2
			43	\$angle	2
			44	строковая константа ошибки	1

			45	строка === НАЧАЛО... ===	1
			46	30	1
			47	40	1
			48	50	1
			49	\$s	1
			50	строка Сумма: \$s	1
			51	\$m	1
			52	строка Произведение: \$m	1
			53	\$sub_res	1
			54	15	1
			55	строка Результат вычитания: \$sub_res	1
			56	\$div_res	1
			57	4	1
			58	строка Результат деления: \$div_res	1
			59	\$pow_res	1
			60	строка $2^{10} = pow_res	1
			61	\$fact_5	1
			62	строка $5! = $fact_5$	1
			63	29	1
			64	строка Число \$check_num является простым	1
			65	строка Число \$check_num не является простым	1
			66	\$g	1
			67	\$l	1
			68	строка НОД(48, 18) = \$g, НОК(48, 18) = \$l	1
			69	\$avg_val	1
			70	\$var_val	1
			71	строка Среднее: \$avg_val, Дисперсия: \$var_val	1
			72	0.523598	1
			73	\$sin_approx	1
			74	строка $\sin(0.523598) \sim$ \$sin_approx	1
			75	строка === ТЕСТИРОВАНИЕ УСПЕШНО ЗАВЕРШЕНО ===	1
η_1 = 41		$N_1 = 357$	η_2 = 75		$N_2 = 230$

Словарь программы $\eta = 41 + 75 = 116$

Длина программы $N = 357 + 230 = 587$

Объём программы $V = 587 \log_2 116 = 4026$

Программа-парсер написана на языке Python с помощью библиотеки tkinter. Результатом работы программы является вывод таблицы операторов и операндов, а также результата расчета базовых и расширенных метрик Холстеда. Результат работы программы представлен на рисунках 1-4.

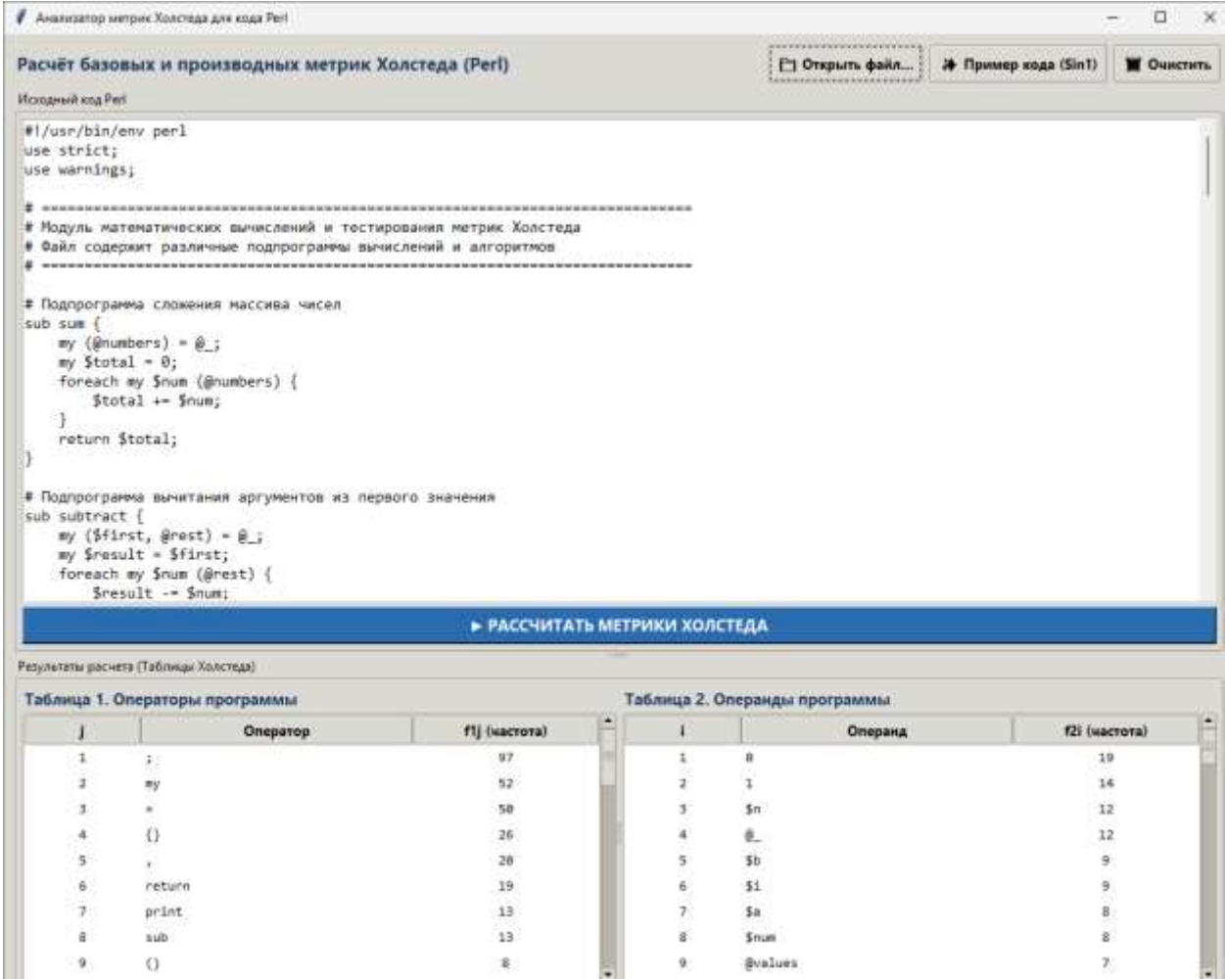


Рисунок 1 – Ввод кода анализируемой программы и начало результирующей таблицы

Таблица 1. Операторы программы			Таблица 2. Операнды программы		
j	Оператор	f1j (частота)	i	Операнд	f2i (частота)
10	==	8	10	\$count	6
11	*	8	11	\$result	6
12	/	5	12	2	6
13	<	5	13	\$total	5
14	++	4	14	@data	5
15	foreach	4	15	@numbers	5
16	%	3	16	\$number	4
17	*=	3	17	\$x	4
18	+=	3	18	\$denominator	3
19	-	3	19	\$diff	3
20	scalar()	3	20	\$fact	3
21	while	3	21	\$product	3
22	+	2	22	\$sin_val	3
23	<	2	23	\$sue_sq_diff	3
24	average()	2	24	5	3
25	factorial()	2	25	\$angle	2
26	for	2	26	\$avg	2
27	gcd()	2	27	\$base	2
28	power()	2	28	\$check_num	2
29	sum()	2	29	\$den	2
30	use	2	30	\$exponent	2
31	!=	1	31	\$first	2
32	~=	1	32	\$gcd_val	2
33	!	1	33	\$numerator	2
34	?	1	34	\$prime_flag	2
35	abs()	1	35	\$sign	2
36	calculate_sin()	1	36	\$temp	2
37	die	1	37	\$terms	2
38	divide()	1	38	10	2
39	if...else	1	39	100	2
40	is_prime()	1	40	18	2

Рисунок 2 – Продолжение результирующей таблицы

Таблица 1. Операторы программы			Таблица 2. Операнды программы		
j	Оператор	f1j (частота)	i	Операнд	f2i (частота)
16	%	3	41	20	2
17	*=	3	42	48	2
18	+=	3	43	@rest	2
19	=	3	44	"2*10 = \$pow_res\n"	1
20	scalar()	3	45	"\$i = \$fact_5\n"	1
21	while	3	46	"=== НАЧАЛО ТЕСТИРОВАНИЯ ВЫЧИСЛИТЕЛ	1
22	+	2	47	"=== ТЕСТИРОВАНИЕ УСПЕШНО ЗАВЕРШЕНО	1
23	<	2	48	"sin(0.523598) ==> \$sin_approx\n"	1
24	average()	2	49	"НОД(48, 18) = \$g, НОК(48, 18) = \$l	1
25	factorial()	2	50	"Ошибка: Деление на ноль недопустим	1
26	for	2	51	"Произведение: \$m\n"	1
27	gcd()	2	52	"Результат вычитания: \$sub_res\n"	1
28	power()	2	53	"Результат деления: \$div_res\n"	1
29	sum()	2	54	"Среднее: \$avg_val, Дисперсия: \$var	1
30	use	2	55	"Сумма: \$s\n"	1
31	!=	1	56	"Число \$check_num не является прост	1
32	--	1	57	"Число \$check_num является простым\	1
33	:	1	58	\$avg_val	1
34	}	1	59	\$div_res	1
35	obs()	1	60	\$fact_5	1
36	calculate_sin()	1	61	\$g	1
37	die	1	62	\$l	1
38	divide()	1	63	\$m	1
39	if...else	1	64	\$pow_res	1
40	is_prime()	1	65	\$s	1
41	lcm()	1	66	\$sin_approx	1
42	multiply()	1	67	\$sub_res	1
43	run_all_tests()	1	68	\$var_val	1
44	subtract()	1	69	0.523598	1
45	variance()	1	70	15	1
46		1	71	29	1

Рисунок 3 – Продолжение результирующей таблицы

Таблица 1. Операторы программы			Таблица 2. Операнды программы		
j	Оператор	f1j (частота)	i	Операнд	f2i (частота)
16	%	3	60	\$fact_5	1
17	*=	3	61	\$g	1
18	+=	3	62	\$l	1
19	-	3	63	\$m	1
20	scalar()	3	64	\$pow_res	1
21	while	3	65	\$s	1
22	+	2	66	\$sin_approx	1
23	<	2	67	\$sub_res	1
24	average()	2	68	\$var_val	1
25	factorial()	2	69	0.523598	1
26	for	2	70	15	1
27	gcd()	2	71	29	1
28	power()	2	72	30	1
29	sum()	2	73	4	1
30	use	2	74	40	1
31	!=	1	75	50	1
32	==	1	76	average	1
33	!	1	77	calculate_sin	1
34	?	1	78	divide	1
35	abs()	1	79	factorial	1
36	calculate_sin()	1	80	gcd	1
37	die	1	81	is_prime	1
38	divide()	1	82	lcm	1
39	if...else	1	83	multiply	1
40	is_prime()	1	84	power	1
41	lcm()	1	85	run_all_tests	1
42	multiply()	1	86	strict	1
43	run_all_tests()	1	87	subtract	1
44	subtract()	1	88	sum	1
45	variance()	1	89	variance	1
46		1	90	warnings	1

η1 (операторы) = 46 | N1 = 382 η2 (операнды) = 90 | N2 = 245
 Словарь программы η = 136 | Длина N = 627 | Объем V = 4443.84 бит
 Расчетная длина N* = 838.35 | Потенциальный объем V* = 600.17 бит | Уровень L = 0.0100
 Сложность D = 62.61 | Усилия E = 278233.71 | Время T = 15457.43 сек (257.62 мин) | Ошибки B = 14813

Рисунок 4 – Окончание результирующей таблицы и результат расчета метрик Холстеда